

CAHIER DES CHARGES

CarSure DZ - Plateforme de Certification Technique des Véhicules d' Occasion

Par : NOTEASY Algérie

Date : 08/12/2025

Version : 1.0

Site Web : www.noteasy-dz.com

TABLE DES MATIÈRES

1. [Objectif du Projet](#)
 2. [Contexte et Enjeux](#)
 3. [Architecture Générale](#)
 4. [Fonctionnalités - Espace Vendeur](#)
 5. [Fonctionnalités - Espace Acheteur](#)
 6. [Fonctionnalités - Espace Atelier](#)
 7. [Modèle de Données](#)
 8. [Workflows et Parcours Utilisateurs](#)
 9. [Architecture Technique](#)
 10. [Sécurité et Protection des Données](#)
 11. [Portée du MVP](#)
 12. [Critères de Succès](#)
 13. [Planning et Livrables](#)
-

1. OBJECTIF DU PROJET

Vision Générale

CarSure DZ est une plateforme numérique algérienne révolutionnaire destinée à **digitaliser complètement le processus de vente et d'achat de véhicules d'occasion**. En offrant une **certification technique fiable** et un **marché sécurisé**, la plateforme établit une relation de confiance entre vendeurs, acheteurs et ateliers partenaires.

Objectifs Stratégiques

La plateforme vise à atteindre les objectifs suivants :

- **Transparence totale** : Chaque véhicule dispose d' un rapport technique détaillé et immuable, éliminant les risques de fraude.
- **Sécurisation des transactions** : Mise en place d' un écosystème de confiance avec vérification d' identité et traçabilité complète.
- **Efficacité opérationnelle** : Automatisation du processus de certification et réduction des délais de transaction.
- **Accès équitable** : Démocratisation de l' accès à la certification technique pour tous les vendeurs, indépendamment de leur taille.
- **Conformité réglementaire** : Respect des normes algériennes en matière de protection des données et de commerce électronique.

2. CONTEXTE ET ENJEUX

Problématiques Identifiées

Le marché algérien des véhicules d' occasion fait face à plusieurs défis majeurs :

Problématique	Impact	Solution CarSure
Manque de transparence	Acheteurs exposés aux vices cachés	Rapport technique complet et certifié
Absence de traçabilité	Difficultés à vérifier l' historique du véhicule	Base de données centralisée et sécurisée
Processus manuels	Délais longs et inefficacité	Automatisation du workflow
Fraude documentaire	Faux rapports et certifications	Rapports immuables et chiffrés
Manque de confiance	Réticence des acheteurs	Certification par ateliers agréés

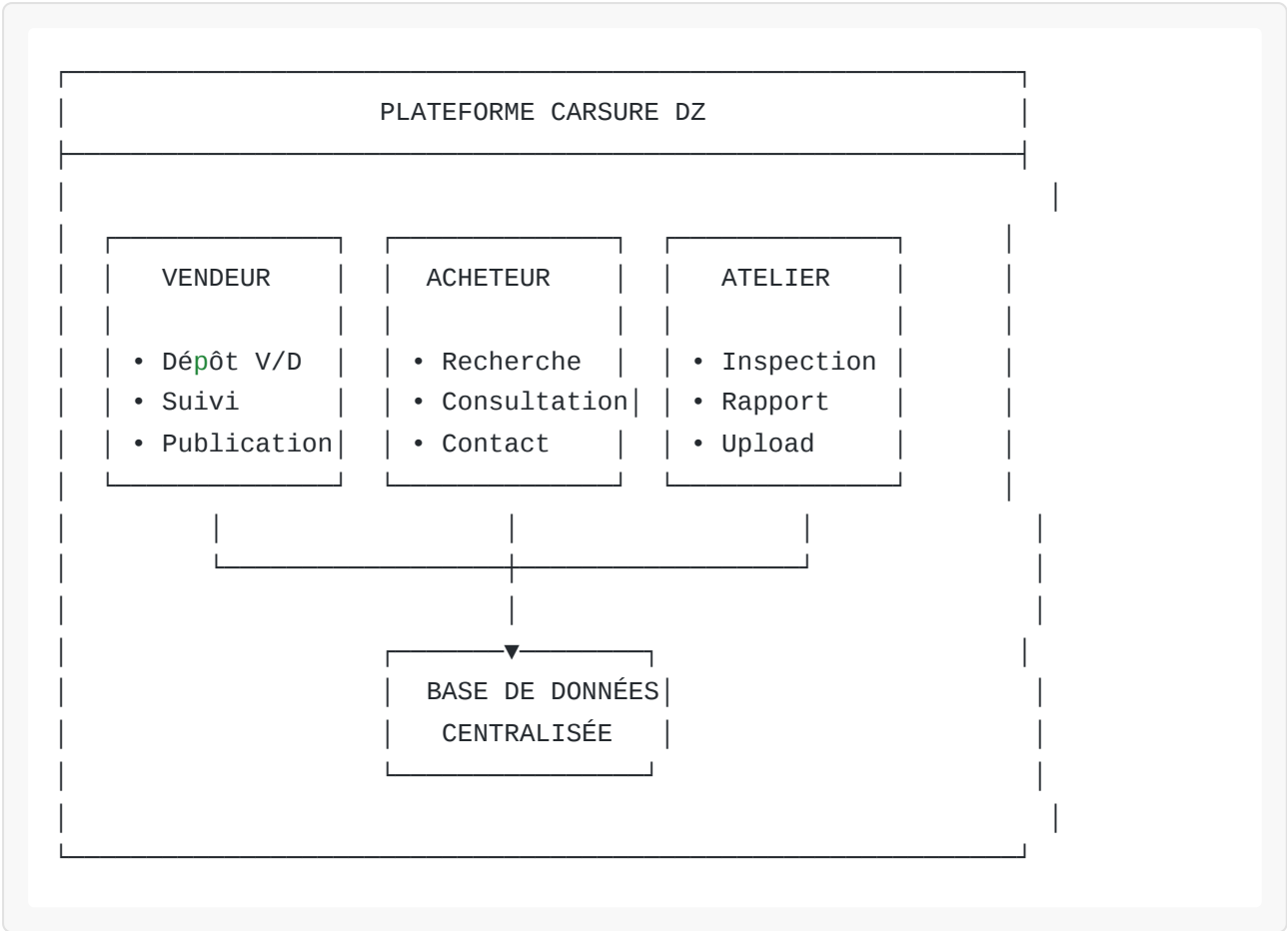
Opportunités de Marché

- Croissance du secteur automobile algérien
- Demande croissante de solutions numériques
- Besoin de régulation du marché informel
- Potentiel de monétisation via abonnements et commissions

3. ARCHITECTURE GÉNÉRALE

Structure de la Plateforme

CarSure DZ repose sur une architecture **multi-acteurs** composée de trois espaces majeurs, chacun offrant des fonctionnalités spécifiques adaptées aux besoins de ses utilisateurs.



Les Trois Espaces Majeurs

Espace	Rôle Principal	Fonctions Clés
Espace Vendeur	Proposer des véhicules à la vente	Dépôt de véhicule, suivi de certification, publication
Espace Acheteur	Rechercher et consulter des véhicules certifiés	Recherche avancée, consultation de rapports, contact sécurisé
Espace Atelier	Effectuer les inspections techniques	Réception de demandes, inspection, upload de rapports

4. FONCTIONNALITÉS - ESPACE VENDEUR

L’ espace vendeur est conçu pour permettre aux propriétaires de véhicules de proposer leurs véhicules en toute simplicité et de suivre l’ ensemble du processus de certification.

4.1 Authentification et Inscription

- **Authentification sécurisée** : Email/Téléphone + OTP (One-Time Password)
- **Vérification d' identité** : Collecte des informations personnelles et documents d' identification
- **Profil vendeur** : Création d' un profil avec historique de transactions

4.2 Gestion des Véhicules

- **Dépôt de véhicule** : Ajout du véhicule via formulaire structuré (marque, modèle, année, VIN, kilométrage, prix)
- **Vérification automatique** : Vérification du V/ID dans la base de données nationale
- **Statut du véhicule** : Suivi en temps réel (En attente / Inspection / Certifié / Publié)

4.3 Processus de Certification

- **Prise de rendez-vous** : Sélection de l' atelier partenaire et de la date d' inspection
- **Redirection automatique** : Les véhicules non certifiés sont dirigés vers les ateliers partenaires agréés
- **Suivi de l' inspection** : Notification en temps réel des étapes (En attente / Inspection / Rapport reçu)

4.4 Consultation et Publication

- **Consultation des rapports techniques** : Accès aux rapports détaillés générés par les ateliers
- **Publication automatique** : Une fois certifié, le véhicule est automatiquement publié sur la plateforme
- **Gestion de la publication** : Options pour mettre en avant, modifier ou retirer une annonce

4.5 Communication Sécurisée

- **Messagerie intégrée** : Échange de messages chiffrés avec les acheteurs potentiels
- **Protection des données personnelles** : Les coordonnées directes ne sont jamais exposées

4.6 Tableau de Bord Vendeur

- **Vue d' ensemble** : Nombre de véhicules en cours, certifiés et vendus
 - **Historique des transactions** : Suivi complet de chaque véhicule
 - **Statistiques** : Taux de certification, temps moyen avant vente
-

5. FONCTIONNALITÉS - ESPACE ACHETEUR

L' espace acheteur offre une expérience de recherche et de consultation optimisée pour trouver le véhicule idéal en toute confiance.

5.1 Authentification et Inscription

- **Authentification sécurisée** : Email/Téléphone + OTP
- **Profil acheteur** : Création d' un profil avec préférences et historique de recherche

5.2 Recherche et Filtrage Avancés

- **Critères de recherche** : Marque, modèle, année, prix, kilométrage, état, ville
- **Filtres dynamiques** : Affinage progressif des résultats selon les préférences
- **Sauvegarde de recherches** : Possibilité de sauvegarder les recherches favorites

5.3 Consultation des Fiches Techniques

- **Rapport technique détaillé** : Accès complet au rapport d' inspection généré par l' atelier

- **Historique du véhicule** : Informations sur les propriétaires précédents et les réparations
- **Photos homogènes** : Galerie de photos standardisées du véhicule
- **Téléchargement PDF** : Possibilité de télécharger le rapport complet

5.4 Communication avec le Vendeur

- **Messagerie sécurisée** : Échange de messages chiffrés sans exposer les coordonnées directes
- **Demande d' informations** : Poser des questions spécifiques au vendeur
- **Notifications** : Alertes en temps réel pour les réponses reçues

5.5 Accès Exclusif

- **Réserve aux véhicules certifiés** : Accès uniquement aux véhicules ayant obtenu la certification CarSure DZ
- **Garantie de qualité** : Chaque véhicule a été inspecté par un atelier agréé

5.6 Tableau de Bord Acheteur

- **Véhicules favoris** : Sauvegarde des annonces intéressantes
- **Historique de consultation** : Suivi des véhicules consultés
- **Alertes personnalisées** : Notifications pour les nouveaux véhicules correspondant aux critères

6. FONCTIONNALITÉS - ESPACE ATELIER

L' espace atelier est dédié aux professionnels de l' inspection mécanique et carrosserie, leur permettant de gérer efficacement les demandes d' inspection.

6.1 Authentification Dédiée

- **Authentification atelier** : Accès sécurisé avec identifiants spécifiques
- **Profil atelier** : Informations sur l' atelier (localisation, spécialités, horaires)

6.2 Gestion des Demandes d' Inspection

- **Réception des demandes** : Liste centralisée des véhicules à inspecter
- **Planification** : Gestion des rendez-vous et de l' agenda d' inspection
- **Statut des demandes** : Suivi de chaque inspection (En attente / En cours / Complétée)

6.3 Profils d' Atelier

La plateforme supporte deux types de profils d' atelier :

Type d' Atelier	Spécialité	Capacités
Atelier Mécanique	Inspection moteur, transmission, système électrique	Rapport technique complet
Atelier Carrosserie	Inspection carrosserie, peinture, intérieur	Rapport spécialisé

6.4 Processus d' Inspection

- **Réception du véhicule** : Enregistrement et documentation du véhicule à inspecter
- **Inspection détaillée** : Utilisation de checklist standardisée pour l' inspection
- **Documentation photographique** : Capture de photos homogènes selon un format standardisé
- **Génération du rapport** : Création automatique du rapport technique

6.5 Upload de Données et Rapports

- **Téléchargement des images** : Upload de photos selon un format standardisé (résolution, format, nomenclature)
- **Saisie du rapport technique** : Remplissage du formulaire d' inspection avec tous les détails
- **Validation des données** : Vérification automatique de la complétude des données avant envoi

6.6 Certification Automatique

- **Envoi à la plateforme** : Transmission des données complètes à CarSure DZ
- **Validation** : Vérification de la conformité des données
- **Génération du statut** : Attribution automatique du statut “Véhicule certifié”
- **Publication** : Le véhicule devient visible pour les acheteurs

6.7 Tableau de Bord Atelier

- **Inspections en cours** : Nombre de véhicules en attente d’ inspection
- **Inspections complétées** : Historique des inspections réalisées
- **Statistiques** : Nombre de véhicules certifiés, délais moyens d’ inspection
- **Évaluations** : Notation et retours des vendeurs et acheteurs

7. MODÈLE DE DONNÉES

7.1 Entités Principales

Le modèle de données de CarSure DZ repose sur cinq entités principales, structurées pour assurer l’ intégrité et la traçabilité des informations.

Entité Utilisateurs

```
Utilisateurs
├─ ID (clé primaire)
├─ Nom
├─ Email
├─ Téléphone
├─ Rôle (Vendeur / Acheteur / Atelier / Admin)
├─ Statut (Actif / Inactif / Suspendu)
├─ Date d'inscription
└─ Données de vérification d'identité
```

Entité Véhicules

Véhicules

- └ ID (clé primaire)
- └ V/ID (Numéro d'identification du véhicule)
- └ Marque
- └ **Modèle**
- └ Année
- └ Kilométrage
- └ Prix
- └ Couleur
- └ Carburant
- └ Transmission
- └ Propriétaire (FK Utilisateurs)
- └ Statut (En attente / Inspection / Certifié / Publié)
- └ **Date** d'ajout

Entité Inspections

Inspections

- └ ID (clé primaire)
- └ Véhicule (FK Véhicules)
- └ Atelier (FK Utilisateurs)
- └ Type d'inspection (Mécanique / Carrosserie)
- └ **Date** d'inspection
- └ Rapport technique
- └ Images (références)
- └ Statut (En attente / En cours / Complétée)
- └ **Date** de création du rapport

Entité Rendez-vous (RDV Atelier)

Rendez-vous

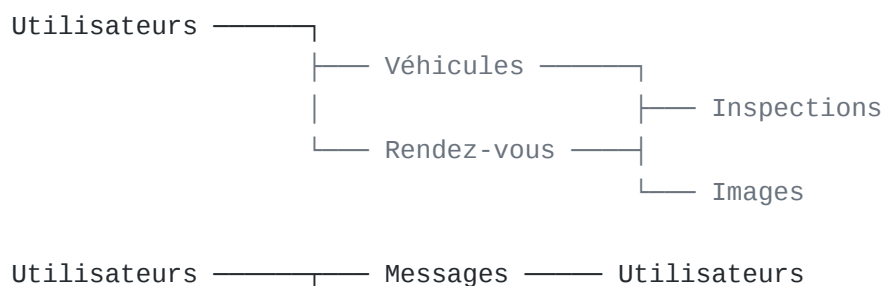
- └ ID (clé primaire)
- └ Véhicule (FK Véhicules)
- └ Atelier (FK Utilisateurs)
- └ Date et heure
- └ Statut (Confirmé / Annulé / Complété)
- └ Notes

Entité Messages

Messages

- └ ID (clé primaire)
- └ Expéditeur (FK Utilisateurs)
- └ Destinataire (FK Utilisateurs)
- └ Contenu
- └ **Date** d'envoi
- └ Statut (Non lu / Lu)
- └ Chiffrement (clé de chiffrement)

7.2 Relations Entre Entités



8. WORKFLOWS ET PARCOURS UTILISATEURS

8.1 Workflow Complet du Vendeur

Le parcours du vendeur commence par l'ajout d'un véhicule et se termine par la publication et la vente.

1. INSCRIPTION & AUTHENTIFICATION

↓

2. AJOUT DU VÉHICULE

- Remplissage du formulaire (marque, modèle, année, VIN, prix, etc.)
- Vérification automatique du V/ID

↓

3. PRISE DE RENDEZ-VOUS

- Sélection de l'atelier partenaire
- Choix de la date et heure

↓

4. INSPECTION TECHNIQUE

- Atelier réalise l'inspection
- Upload des photos et du rapport

↓

5. CERTIFICATION

- Validation automatique des données
- Attribution du statut "Certifié"

↓

6. PUBLICATION

- Mise en ligne automatique du véhicule
- Visibilité pour les acheteurs

↓

7. COMMUNICATION AVEC ACHETEURS

- Réception de messages via la plateforme
- Échange sécurisé

↓

8. FINALISATION DE LA VENTE

- Accord avec l'acheteur
- Archivage du dossier

8.2 Workflow Complet de l' Acheteur

Le parcours de l' acheteur est centré sur la recherche et la consultation de véhicules certifiés.

1. INSCRIPTION & AUTHENTIFICATION

↓

2. RECHERCHE DE VÉHICULE

- Utilisation des filtres (marque, modèle, prix, kilométrage, etc.)
- Consultation des résultats

↓

3. CONSULTATION DU RAPPORT TECHNIQUE

- Accès au rapport détaillé
- Visualisation des photos
- Téléchargement du PDF

↓

4. CONTACT AVEC LE VENDEUR

- Envoi de message via la plateforme
- Pose de questions spécifiques

↓

5. NÉGOCIATION

- Échange de messages sécurisés
- Discussion des conditions

↓

6. FINALISATION

- Accord sur les termes
- Arrangement pour la visite/l'essai

↓

7. ACHAT

- Finalisation de la transaction
- Archivage du dossier

8.3 Workflow Complet de l' Atelier

Le parcours de l' atelier est dédié à la gestion des inspections et à la génération des rapports.

1. AUTHENTIFICATION ATELIER

↓

2. RÉCEPTION DE LA DEMANDE D'INSPECTION

- Notification de nouveau véhicule à inspecter
- Consultation des détails du véhicule

↓

3. PLANIFICATION

- Confirmation de la date et heure
- Préparation de l'inspection

↓

4. INSPECTION TECHNIQUE

- Réception du véhicule
- Inspection détaillée selon checklist
- Capture de photos standardisées

↓

5. DOCUMENTATION

- Saisie des résultats d'inspection
- Upload des images
- Remplissage du rapport technique

↓

6. VALIDATION ET ENVOI

- Vérification de la complétude des données
- Envoi à la plateforme

↓

7. CERTIFICATION AUTOMATIQUE

- Génération automatique du statut "Certifié"
- Publication du véhicule

↓

8. SUIVI

- Consultation des évaluations
- Accès aux statistiques

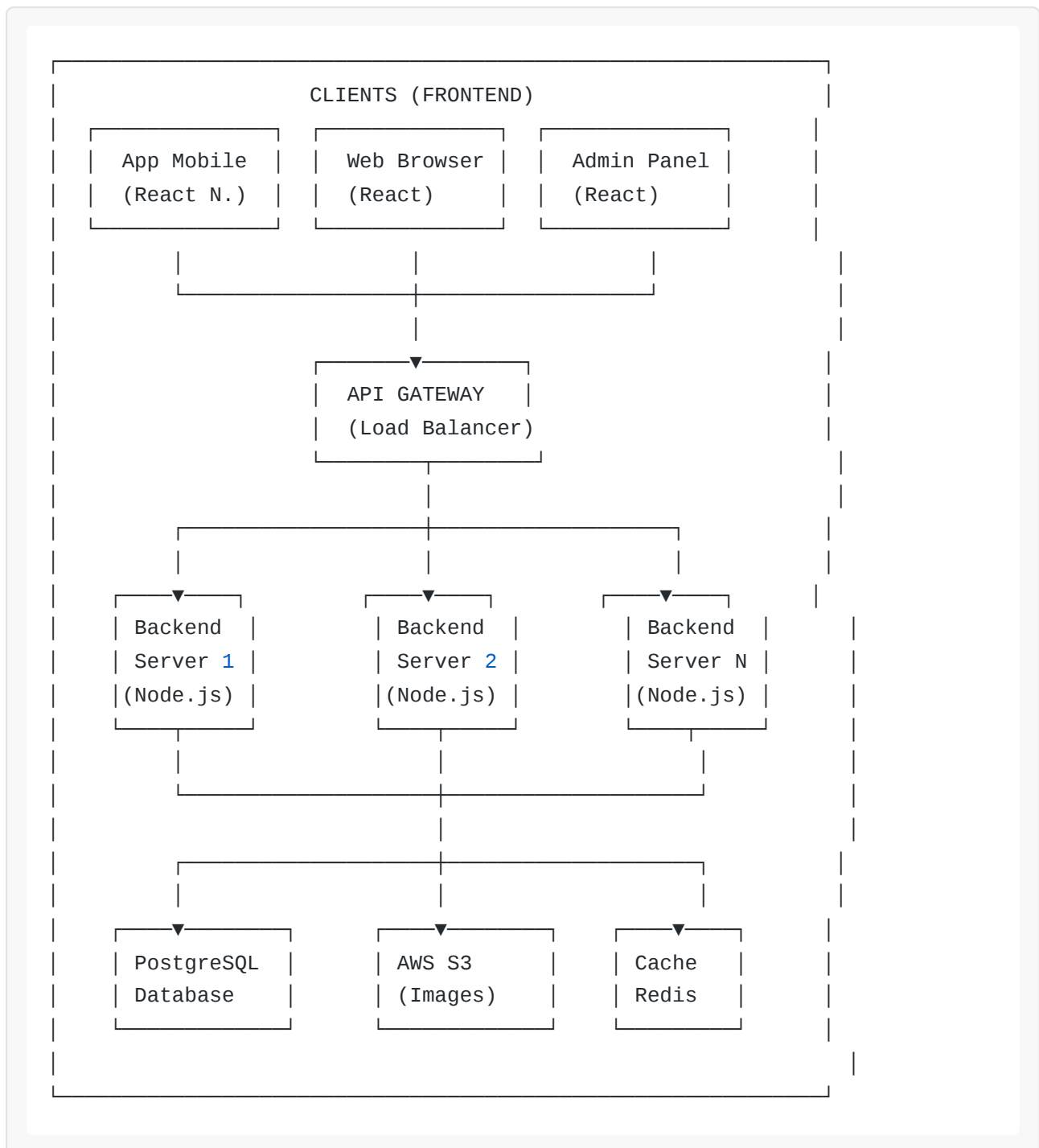
9. ARCHITECTURE TECHNIQUE

9.1 Stack Technologique

CarSure DZ est construite sur une architecture moderne, scalable et sécurisée.

Composant	Technologie	Justification
Frontend	React Native	Développement cross-platform (iOS/Android) avec expérience utilisateur native
Backend	Node.js + Express	Serveur léger, performant et adapté aux applications temps réel
Base de Données	PostgreSQL	SGBD robuste, fiable et conforme aux normes de sécurité
Stockage Images	AWS S3 / Cloudinary	Stockage scalable, sécurisé et avec CDN intégré
Sécurité	OTP + Chiffrement AES	Authentification forte et protection des données sensibles

9.2 Architecture Système



9.3 Flux de Données

1. **Authentication** : Utilisateur envoie email/téléphone → OTP généré → Vérification → Token JWT
2. **Upload d' images** : Client → API → Validation → AWS S3 → Retour URL
3. **Rapport technique** : Atelier → API → Validation → PostgreSQL → Notification

10. SÉCURITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

10.1 Principes de Sécurité

CarSure DZ implémente une stratégie de sécurité multi-couches pour protéger les données sensibles des utilisateurs.

10.2 Mesures de Sécurité

Authentification et Autorisation

- **OTP (One-Time Password)** : Code temporaire envoyé par SMS/Email pour chaque connexion
- **JWT (JSON Web Tokens)** : Tokens sécurisés pour maintenir les sessions utilisateur
- **Contrôle d' accès basé sur les rôles (RBAC)** : Chaque utilisateur n' accède qu' aux données autorisées

Chiffrement des Données

- **Chiffrement en transit** : HTTPS/TLS pour toutes les communications
- **Chiffrement au repos** : AES-256 pour les données sensibles en base de données
- **Chiffrement des messages** : Messagerie chiffrée de bout en bout

Sauvegardes et Récupération

- **Sauvegardes régulières** : Sauvegardes quotidiennes de la base de données
- **Réplication** : Données répliquées sur plusieurs serveurs pour la redondance
- **Plan de récupération** : Procédures de récupération en cas de sinistre

Uploads Protégés et Contrôlés

- **Validation des fichiers** : Vérification du type et de la taille des fichiers uploadés

- **Scan antivirus** : Analyse des fichiers pour détecter les malwares
- **Stockage sécurisé** : Fichiers stockés sur AWS S3 avec accès contrôlé

Rapports Immuables

- **Signature numérique** : Chaque rapport est signé numériquement pour garantir l'authenticité
- **Horodatage** : Enregistrement de la date et heure exacte de création
- **Historique des modifications** : Suivi de toutes les modifications (audit trail)
- **PDF sécurisé** : Rapports générés en PDF immuable avec protection contre la modification

10.3 Conformité Réglementaire

- **RGPD** : Respect des droits des utilisateurs (droit à l'oubli, portabilité des données)
- **Lois algériennes** : Conformité avec la législation algérienne sur la protection des données
- **Politique de confidentialité** : Document transparent sur l'utilisation des données

10.4 Audit et Monitoring

- **Logs de sécurité** : Enregistrement de tous les accès et modifications
- **Monitoring en temps réel** : Détection des activités suspectes
- **Audit régulier** : Vérifications périodiques de la sécurité du système

11. PORTÉE DU MVP

Le MVP (Minimum Viable Product) inclut les fonctionnalités essentielles pour valider le concept et permettre les premiers utilisateurs.

11.1 Fonctionnalités Incluses dans le MVP

Authentification et Gestion des Utilisateurs

- Inscription et authentification OTP
- Trois espaces complets (Acheteur / Vendeur / Atelier)
- Filtres et recherche avancée
- Upload de photos atelier

Gestion des Véhicules

- Dépôt de véhicule par le vendeur
- Vérification automatique du V/ID
- Suivi du statut en temps réel
- Publication automatique après certification

Inspection et Certification

- Prise de rendez-vous avec atelier
- Upload des images par l' atelier
- Génération du rapport PDF
- Mise en ligne automatique des véhicules certifiés

Communication

- Messagerie sécurisée entre vendeurs et acheteurs
- Notifications en temps réel

Rapports et Analytics

- Génération de rapport PDF immuable
- Tableau de bord avec statistiques de base

11.2 Fonctionnalités Exclues du MVP (Phase 2)

- Paiement en ligne intégré

- Système de notation et avis détaillé
 - Assurance intégrée
 - Financement automobile
 - Intégration avec les autorités (immatriculation)
 - Application web complète (phase 2)
-

12. CRITÈRES DE SUCCÈS

12.1 Métriques de Performance

Métrique	Cible	Mesure
Temps de chargement	< 3 secondes	Moyenne des temps de réponse API
Disponibilité	> 99.5%	Uptime mensuel
Taux de certification	> 90%	Véhicules certifiés / Véhicules déposés
Délai de certification	< 48 heures	Temps entre dépôt et certification

12.2 Métriques d' Adoption

Métrique	Cible (6 mois)	Mesure
Utilisateurs inscrits	5,000+	Nombre total d' utilisateurs
Véhicules listés	1,000+	Nombre de véhicules en catalogue
Transactions complétées	500+	Nombre de ventes finalisées
Ateliers partenaires	50+	Nombre d' ateliers agréés

12.3 Critères Qualitatifs

- **Satisfaction utilisateur** : Score NPS > 50
- **Confiance** : Zéro fraude détectée
- **Conformité** : 100% de conformité réglementaire

- **Sécurité** : Zéro fuite de données

13. PLANNING ET LIVRABLES

13.1 Phases de Développement

Phase	Durée	Livrables
Phase 1 : Infrastructure	2 semaines	Infrastructure cloud, base de données, API de base
Phase 2 : Authentification	1 semaine	Système OTP, gestion des rôles, JWT
Phase 3 : Espace Vendeur	3 semaines	Dépôt de véhicule, suivi, publication
Phase 4 : Espace Acheteur	3 semaines	Recherche, consultation, messagerie
Phase 5 : Espace Atelier	3 semaines	Gestion des inspections, upload, certification
Phase 6 : Intégration & Tests	2 semaines	Tests d' intégration, QA, optimisation
Phase 7 : Déploiement	1 semaine	Mise en production, monitoring

Durée totale estimée : 15 semaines

13.2 Livrables Finaux

1. **Application mobile** (iOS/Android)
 2. **API backend** documentée
 3. **Base de données** configurée et sécurisée
 4. **Documentation technique** complète
 5. **Guide utilisateur** pour chaque rôle
 6. **Plan de maintenance** et support
-

CONCLUSION

CarSure DZ représente une opportunité majeure de transformer le marché algérien des véhicules d'occasion en établissant une norme de transparence, de confiance et d'efficacité. En combinant une architecture technique robuste, une sécurité de haut niveau et une expérience utilisateur intuitive, la plateforme est positionnée pour devenir le leader incontournable du secteur.

Le MVP proposé offre une base solide pour valider le concept et permettre une croissance rapide, avec des possibilités d'expansion vers des services complémentaires dans les phases ultérieures.

Document préparé par : NOTEASY Algérie

Date de création : 08/12/2025

Version : 1.0

Statut : Prêt pour validation client